

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT 2

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

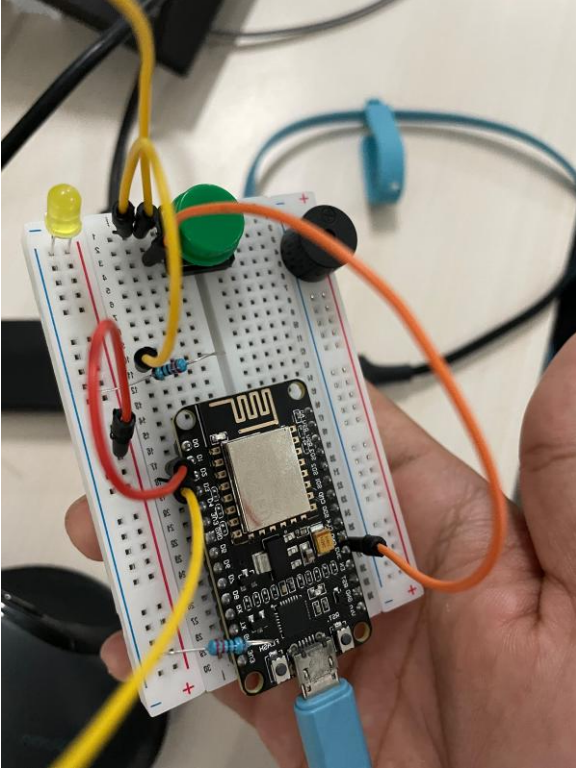
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)

Praktikum ini bertujuan mendeteksi interaksi fisik dengan membaca status tegangan dari sebuah tombol, memanfaatkan rangkaian resistor *pull-down* eksternal.



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Biarkan rangkaian LED pada pin **D1** dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.
5. Pada **kaki kedua** yang sama, pasang sebuah **Resistor 10k Ohm**, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur **GND** NodeMCU.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*) pada Arduino IDE.
2. Tuliskan kode program berikut:

```
const int buttonPin = 4;

const int ledPin = 5; int

buttonState = 0; void

setup()

{  Serial.begin(11520

0);

pinMode(buttonPin,

INPUT); pinMode(ledPin,

OUTPUT); } void

loop() {  buttonState = digitalRead(buttonPin)

; if

(buttonState == HIGH)

{  digitalWrite(ledPin, HIGH);

  Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");

} else

{  digitalWrite(ledPin,

LOW);

} }
```

3. **Upload** program ke dalam mikrokontroler.
4. Buka **Serial Monitor**.

5. Uji fungsionalitasnya: Saat tombol ditekan dan ditahan, LED akan menyala terang. Saat tombol dilepaskan, LED langsung padam.

Penjelasan Singkat Kode:

- `pinMode(buttonPin, INPUT)`: Menetapkan pin D2 (GPIO 4) sebagai jalur masuk (*Input*) untuk mendeteksi / membaca tegangan dari luar.
- `digitalRead(buttonPin)`: Fungsi yang bertugas membaca status tegangan pada pin saat ini. Hasilnya akan berupa HIGH (ada tegangan) atau LOW (tidak ada tegangan).
- `if (buttonState == HIGH)`: Blok logika *conditional*. Karena kita menggunakan rangkaian resistor *pull-down*, menekan tombol akan mengalirkan arus 3.3V ke pin mikrokontroler. Sehingga, status terbaca HIGH dan kondisi `if` terpenuhi (LED dinyalakan).